

Projet UML: Airwatcher

I. Introduction	2
II. Planning	3
III. Use case diagram et les descriptions detaillées	4
IV. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles	5
V. Analyse des risques de sécurité	6
VI. AirWatcher User Manual	7
VI.1. Interface de contrôle principale	7
VI.2. Commandes spécifiques aux rôles	7
A. Agence Gouvernementale	7
B. Fournisseurs & Utilisateurs privés	8

I. Introduction

Dans notre société actuelle, les enjeux environnementaux et sanitaires occupent une place importante. La surveillance de qualité de l'air constitue un élément essentiel pour les services publics, afin que la pollution atmosphérique n'ait pas d'impact significatif sur la santé de sa population et sur l'environnement.

Afin de mieux comprendre et de contrôler ces phénomènes, une agence gouvernementale de protection de l'environnement a installé un réseau de capteurs sur l'ensemble de son territoire. Les capteurs génèrent des données à intervalles réguliers. Ces données sont stockées dans des fichiers et elles nécessitent une exploitation efficace.

Dans ce contexte, notre projet consiste à développer une application nommée AirWatcher. Elle est destinée à surveiller et analyser la qualité de l'air sur le territoire. L'application permet de détecter les capteurs défectueux, de calculer des indicateurs comme la moyenne de qualité de l'air dans une zone donnée, de comparer les capteurs entre eux et d'estimer la qualité de l'air en un point précis. Elle prend également en compte l'impact des purificateurs d'air et la contribution des utilisateurs privés, tout en intégrant un système de détection de données frauduleuses. L'interface utilisateur est en ligne de commande et les données sont stockées dans des fichiers CSV.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de génie logiciel et les objectifs sont multiples. Dans un premier temps, nous allons modéliser le système à l'aide de diagrammes UML. Ensuite nous concevrons une application structurée et maintenable. Pour ce faire, nous implémenterons des algorithmes efficaces. Pour finir nous testerons et validerons les fonctionnalités développées.

II. Planning

Roles:

- B3423 (Alexandre ELIAS-MENET, Tom AUTRET, Simon CABIAS)
- B3428 (Yuchen Xue, Juliette DUPREZ)

Organisation:

1. Structure du projet

Le développement de l'application AirWatcher application est organisé en plusieurs phases correspondant aux différentes séances de travaux pratiques (Lab 1 à Lab 5). Chaque phase a des objectifs précis et permet une progression structurée du projet.

2. Outils utilisés

- GitHub : gestion du code source et collaboration
- Google Docs : rédaction des documents

3. Gestion du code

Le projet est géré via un dépôt GitHub partagé. Utilisation de branches pour les nouvelles fonctionnalités Validation du code via des pull requests Historique des modifications assuré par des commits réguliers

Gantt Chart:

NUMÉRO DE TÂCHE	TÂCHE	RESPONSABLE	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	DURÉE (JOUR)	SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	SEMAINE 5
1	Initialization document									
1.1	Rédiger introduction	Juliette	31/03/2026	03/04/2026	3					
1.2	Effectuer planning	Juliette / Tom	31/03/2026	03/04/2026	3					
2	Document de spécification des exigences									
2.1	Diagramme des cas d'usage	Simon	31/03/2026	03/04/2026	3					
2.2	Spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles	Yuchen	31/03/2026	03/04/2026	3					
2.3	Analyse des risques de sécurité	Alexandre	31/03/2026	03/04/2026	3					
2.4	Manuel utilisateur	Tom	31/03/2026	03/04/2026	3					
3	Analyse et Documents d'architecture									
3.1	Architecture / Description et arguments de ce choix		21/04/2026	27/04/2026	6					
3.2	Diagramme de classe		21/04/2026	27/04/2026	6					
3.3	Diagramme de séquence		21/04/2026	27/04/2026	6					
3.4	Description / Pseudo code des principaux algorithmes		21/04/2026	04/05/2026	13					
4	Développement de l'application									
4.1	Ecrire code source	Groupe	28/04/2026	11/05/2026	13					
4.2	Ecrire guide pour créer l'exécutable	Groupe	05/05/2026	11/05/2026	6					
4.3	Tests	Groupe	05/05/2026	11/05/2026	6					
5	Présentation et demo									
5.1	Présentation de la conception de l'app	Groupe	12/05/2026	12/05/2026	0					
5.2	Démo des fonctionnalités implémentées	Groupe	12/05/2026	12/05/2026	0					
5.3	Évaluation des performances des algo exécutés	Groupe	12/05/2026	12/05/2026	0					
5.4	Passage en revue du code d'un algo clé	Groupe	12/05/2026	12/05/2026	0					

Fig. 1 : Projet de capteur - Gantt Chart

III. Use case diagram et les descriptions détaillées

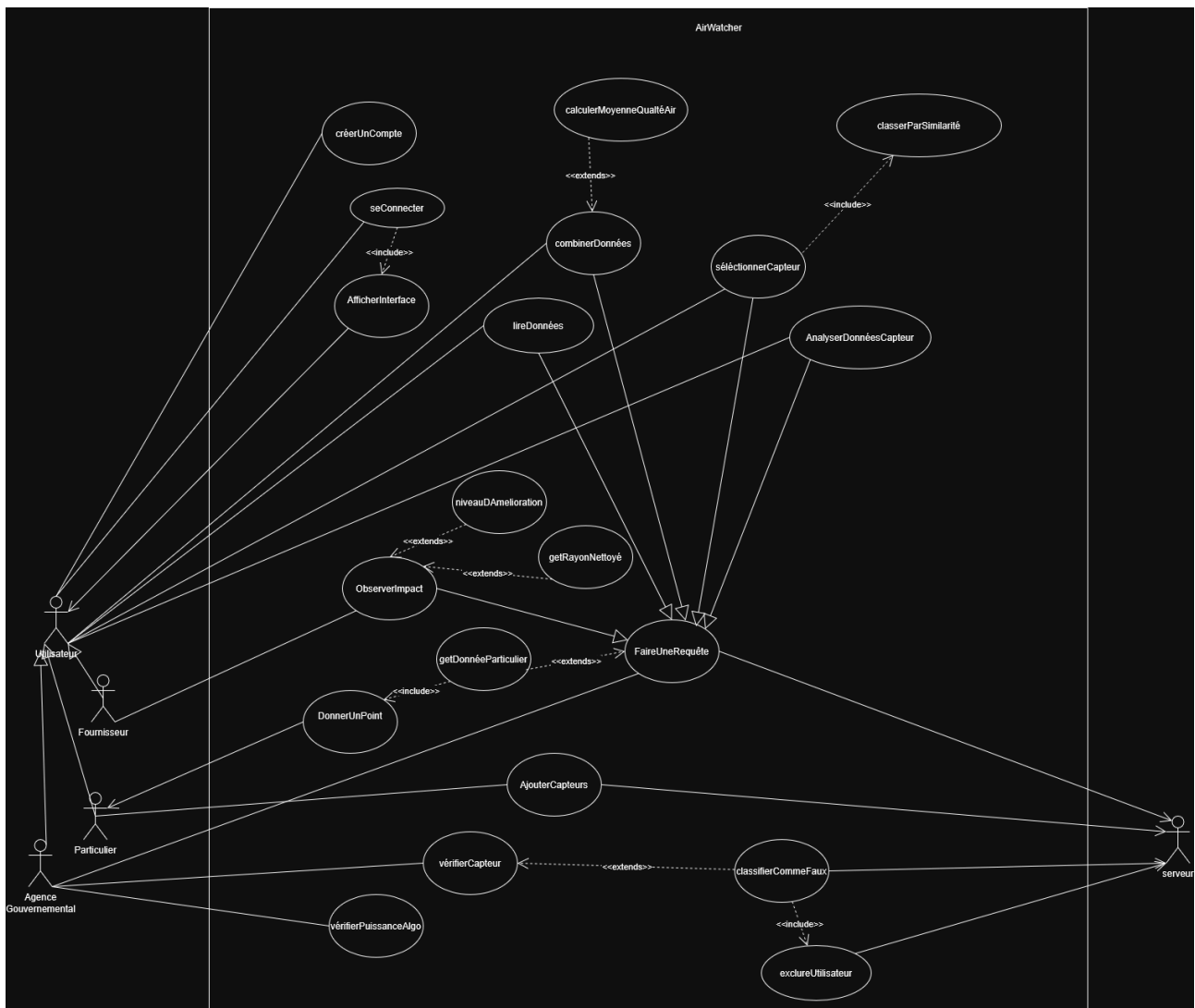


Fig. 2 : Projet de capteur - UseCaseDiagram

IV. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

1. Exigences fonctionnelles:

Le système AirWatcher doit permettre :

- Charger et gérer les données (capteurs, mesures, utilisateurs, purificateurs) depuis des fichiers CSV
- Analyser la fiabilité des capteurs
- Comparer et classer les capteurs selon leur similarité
- Estimer la qualité de l'air en un point géographique
- Gérer les utilisateurs, leurs points et détecter les données frauduleuses
- Fournir une interface en ligne de commande avec authentification

2. Exigences non fonctionnelles :

Le système doit être:

- Performant (temps d'exécution mesurable)
- Fiable (détection des données incorrectes)
- Sécurisé (authentification, accès indirect aux données)
- Facile à utiliser (interface CLI simple)

V. Analyse des risques de sécurité

Atout	Vulnérabilité	Attaque	Risque	Contre-mesure
Données des capteurs	Absence de vérification des données	Injection de fausses données	Données incorrectes	Détection d'anomalies + exclusion des capteurs suspects
Données des capteurs	Absence de contrôle d'intégrité	Modification des valeurs	Statistiques faussées	Validation + contrôle d'intégrité
Données utilisateurs	Mots de passe faibles	Deviner mot de passe	Accès non autorisé	Mots de passe forts + hachage
Données utilisateurs	Pas de gestion des droits	Accès à toutes les données	Fuite d'informations	Gestion des rôles
Fichiers CSV	Accès non sécurisé	Modification/suppression	Perte de données	Restriction d'accès + sauvegardes
Système (serveur)	Point unique de défaillance	Attaque Dos	Indisponibilité	Redondance + sauvegardes
Système	Pas de validation des entrées	Injection de données	Crash ou corruption	Validation stricte des entrées
Application	Absence de logs	Actions non traçables	Impossible d'identifier l'attaque	Journalisation
Données sensibles	Pas de chiffrement	Interception	Fuite d'informations	Chiffrement

VI. AirWatcher User Manual

VI.1. Interface de contrôle principale

L'utilisateur interagit avec le système via un menu principal.

— MENU PRINCIPAL AIRWATCHER —

- [1] Analyser un capteur
 - [2] Calculer la qualité de l'air
 - [3] Comparer des capteurs
 - [4] Estimer la qualité de l'air
 - [5] Consulter les purificateurs
 - [6] Quitter
-

Note : Entrez le numéro correspondant pour exécuter la commande.

VI.2. Commandes spécifiques aux rôles

A. Agence Gouvernementale

Ce rôle, en plus des premières fonctionnalités proposées, dispose d'un accès complet pour la maintenance de l'intégrité du système.

— MENU AGENCE GOUVERNEMENTALE —

- [6] Initialiser les bases de données
 - [7] Vérifier si un capteur est défectueux
 - [8] Identifier les comportements frauduleux
 - [9] Exclure les données corrompues
 - [10] Quitter
-

B. Fournisseurs & Utilisateurs privés

Les fonctionnalités de consultation sont partagées pour favoriser la transparence.

- **Fournisseurs (Providers) :** Évaluent l'efficacité des purificateurs via `view_cleaner_impact`.

— MENU FOURNISSEUR —

- [6] Voir l'impact d'un purificateur
 - [7] Calculer la moyenne AQI d'une zone
 - [8] Comparer les capteurs par similarité
 - [9] Analyser le rayon de purification
 - [10] Consulter les statistiques de zone
 - [11] Quitter
-

- **Particuliers :** Accèdent au solde de récompenses via `view_points`.

— MENU PARTICULIERS —

- [6] Consulter mon solde de points
 - [7] Calculer la moyenne AQI de ma zone
 - [8] Comparer les capteurs du voisinage
 - [9] Saisir des mesures de capteur privé
 - [10] Voir l'historique de mes contributions
 - [11] Quitter
-